

148. Une deuxième fonction dans outils.cpp : pile()

Un fichier d'outils grandit : pile() fait comme bande(), mais vers le bas. principal.cpp n'a rien à ajouter pour s'en servir.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qui est nouveau ici : pile(colonne, ligne, tuile, hauteur), une deuxième fonction dans outils.cpp. C'est bande() tournée d'un quart de tour : la tuile est posée **vers le bas**, en ligne + i.

Déroulé de pile(15, 4, ALPHABET[3], 6) : i = 0 → (15, 4) ; i = 1 → (15, 5) ; ... ; i = 5 → (15, 9). Six D, l'un sous l'autre.

Aucune ligne ajoutée dans principal.cpp pour l'avoir : le #include "outils.cpp" verse **tout** le fichier, donc toutes ses fonctions. Un fichier d'outils, c'est cela : une boîte où l'on range ses fonctions, et qu'on ouvre d'une seule ligne.

Essaie : écris une troisième fonction dans outils.cpp, par exemple void carreDe(colonne, ligne, tuile) qui appelle bande() deux fois.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- #include <ALPHABET> → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- #include <poser> → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1010 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
bande()         38 o ← main() — une fonction fournie par le langage
pile()          42 o ← main() — ta fonction
main()          83 o ← démarrage — ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AdresseCase     10 o ← poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
CopierTuiles    18 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         704 o ← CopierTuiles — la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser() × 2      38 o sur place, dans bande(), pile() + AdresseCase (10 o)
```

```
image() × 1      3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
bande() × 3      57 o sur place, dans main()
pile()  × 1      19 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// Le changement : main() appelle aussi pile(), la nouvelle fonction
// d'utils.cpp. Rien à ajouter en haut : utils.cpp est déjà versé.
```

```
#include <ALPHABET>
#include "utils.cpp" // bande() ET pile()
```

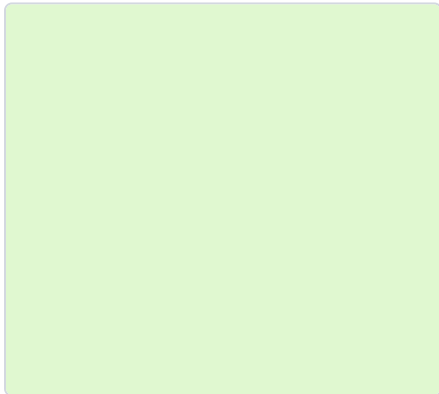
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    bande(2, 5, ALPHABET[0], 10);
    bande(2, 7, ALPHABET[1], 6);
    bande(2, 9, ALPHABET[2], 3);
    pile(15, 4, ALPHABET[3], 6);    // NOUVEAU : six D, de la ligne 4 à la 9

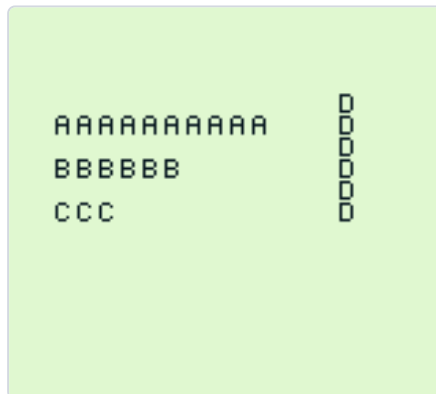
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Les trois bandes d'avant, et une colonne de six D à droite (colonne 15, lignes 4 à 9).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ six D l'un sous l'autre, colonne 15 (DDDDDD)

✓ rien en dessous, ligne 10

✓ les bandes sont toujours là

Ensuite : **148.1. La fonction bande() — la même tuile, plusieurs fois** — chapitre 25 : Tes propres #include : ajouter une fonction.
· gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++